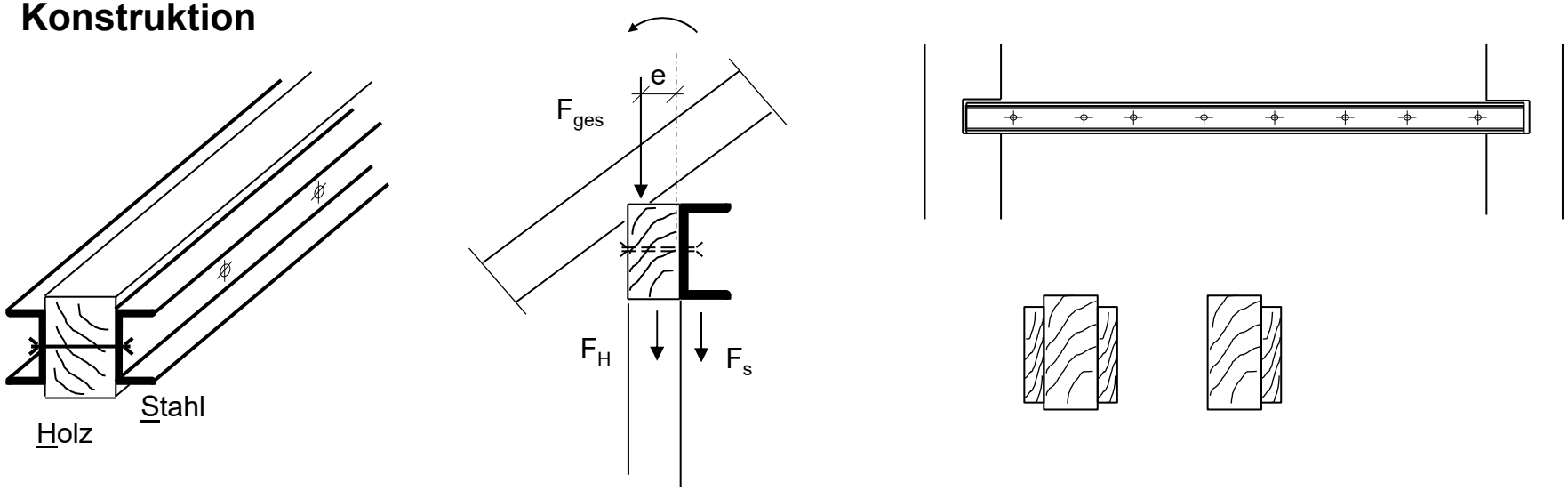
Seitlich Verstärkung von Holzbalken

Konstruktion



Modell

$$EI_{ges} = E_H I_H + E_S I_S \quad \rightarrow \quad q_S = \frac{E_S I_S}{EI_{ges}} \cdot q \qquad q_H = \frac{E_H I_H}{EI_{ges}} \cdot q$$

(Lastaufteilung)

Aufgabe

Automatisierte Dimensionierung der Verstärkung von Pfetten

- Statisches System und Belastung und Altquerschnitt gegeben
- Wählbar: einseitig / zweiseitig sowie Holz / U-Profil
- Optimierung 1: Zusatzholz: Höhe wählbar, Breite wird ermittelt, so dass GZT passt und auch GZG
- Optimierung 2: U-Profil: Aus hinterlegter Profiltabelle so ermitteln, dass im GZT gleiche Ausnutzungsgrade und GZG auch passt